

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثالثة متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الرابع: الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 1: طيف الضوء الأبيض.

الوحدة التعليمية :

1 - طيف الضوء الأبيض (تحليل الضوء الأبيض - تركيب الضوء الأبيض).

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 108

ملا الفراغات بالعبارات المناسبة :

- أ) يتشكّل قوس المطر (قزح) من تقزّحات تتكوّن من **سبعة ألوان** تتراوح بين الأحمر و**البنفسجي**.
- ب) ضوء شمعة أو ضوء مصباح التوهّج أو ضوء الشمس هو ضوء **أبيض**.
- ج) يُمكن تقسيم **طيف** الضوء الأبيض إلى **ثلاث** مجالات لونية، يغلب على كل مجال لون معيّن يعتبر **لونا أساسيا** هي: **الأحمر والأخضر والأزرق**.

التمرين 02 الصفحة 108

اختيار الإجابة الصحيحة :

- بيّن تركيب الضوء الأبيض العالم :
- ب) إسحاق نيوتن (Isaac Newton).
- بيّن أنّ الضوء الأبيض يتركب من :
- ج) عدد لا نهائي من الألوان.

تعقيب غير مطلوب :

إسحاق نيوتن (Sir Isaac Newton)



إسحاق نيوتن عاش ما بين 25 ديسمبر 1642 و 20 مارس 1717 بالتقويم القيصري آنذاك أو 4 يناير (جانفي) 1643 و 31 مارس 1727 بالتقويم الغريغوري. **عالم إنجليزي**، فيزيائي، وفيلسوف. قدّم نيوتن ورقة علمية وصف فيها قوة الجاذبية الكونية ومهد الطريق لعلم الميكانيكا الكلاسيكية عن طريق قوانين الحركة. يشارك نيوتن "ليبنيّز" الحق في تطوير علم الحسبان التفاضلي والمتفرع من الرياضيات. نيوتن كان الأول في برهنة أن الحركة الأرضية وحركة الأجرام السماوية تُحكم من

قبل القوانين الطبيعية ويرتبط اسم العالم نيوتن بالثورة العلمية. يرجع الفضل لنيوتن بتزويد القوانين الرياضية لإثبات نظريات "كيبيلر" والمتعلقة بحركة الكواكب.

قام بالتوسع في إثباتاته وتطرق إلى أن مدار المذنبات ليس بالضرورة بيضاويا!
ويرجع الفضل لنيوتن في إثباته **أن الضوء الأبيض هو مزيج من أضواء متعددة** وأن الضوء يتكون من جسيمات صغيرة.

رينيه ديكارت (René Descartes)



رينيه ديكارت (31 مارس 1596 – 11 فبراير 1650)، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يُلقب بـ "**أبو الفلسفة الحديثة**"، وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصاً كتاب (تأملات في الفلسفة الأولى 1641-م) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات، فقد اخترع نظاماً رياضياً سمي باسمه وهو (نظام الأحداثيات

الديكارتية)، الذي شكّل النواة الأولى لـ (الهندسة التحليلية)، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن 17 م، كما كان ضليعاً في علم الرياضيات، فضلاً عن الفلسفة، وأسهم إسهاماً كبيراً في هذه العلوم، وديكارت هو صاحب المقولة الشهيرة "أنا أفكر، إذاً أنا موجود".

جوزيف جون طومسون (J J Thomson)



جوزيف جون طومسون [18 ديسمبر 1856 – 30 أغسطس (أوت) 1940]، (18 ديسمبر 1856 - 30 أغسطس 1940)، **عالم إنجليزي** ولد بالقرب من مدينة مانشستر الإنجليزية، وتفوّق في دراسته منذ الصغر حتى أنه التحق بكلية الهندسة بجامعة فيكتوريا في مانشستر وهو في الرابعة عشر من عمره، ثم حصل على منحة من جامعة كامبريدج حيث تخصص في حقل الفيزياء النظرية.

ثم اتجه طومسون للعمل في معمل كافندش العريق، وفي عام 1884 م تم تعيينه رئيساً لمعمل كافندش وهو في الثامنة والعشرين من عمره، وقد ترأس المعمل لمدة 34 عاماً حتى خلفه تلميذه النيوزلندي ارنست رذرفورد.

يعتبر اكتشافه للإلكترون أفضل بحوثه على الإطلاق وأكثرها شهرةً وتأثيراً، حيث قادته تجاربه على أشعة المهبط (أو أشعة الكاثود) إلى اكتشاف الخواص الأساسية للإلكترون. حيث قام بتعريض غاز مخلخل لتيار كهربائي فرق جهده حوالي 10,000 فولت تحت ضغط منخفض يتراوح من 0.0001 إلى 0.01 مم/زئبق فلاحظ انطلاق أشعة من (الكاثود) مهبط (إلى الأنود) مصعد وهي أشعة غير منظورة لكنها تحدث توهجاً على جدار أنبوبة التفريغ، وأثبت أن أشعة المهبط ليست أشعة ولكنها سيل متصل من الجسيمات سالبة الشحنة تتأثر بالمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي وتتصرف طبقاً لشدة مجال كل منهما، كما تمكن من حساب سرعة تلك الجسيمات، لذا فقد اشتهر بلقب "**أبو الإلكترون**".

حصل طومسون على جائزة نوبل عام 1906 م لاكتشافه الإلكترون، ثم ترك العمل في معمل كافندش قرب نهاية الحرب العالمية الأولى وترأس كلية ترينيتي في كامبريدج، وظل هناك حتى توفي 1940 م عن عمر يناهز الرابعة والثمانين

التمرين 03 الصفحة 108

الإجابة بـ "صحيح" أو بـ "خطأ" :

(أ) عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور، الضوء الأحمر أكثر انحرافاً. ← **خطأ**.

تصحيح الخطأ : عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور، الضوء الأحمر **أقل** انحرافاً.

(ب) يتركب طيف الضوء الأبيض من الأضواء السبعة الأحادية اللون. ← **خطأ**.

تصحيح الخطأ : يتركب طيف الضوء الأبيض من عدد لا متناه من الأضواء اللونية أحادية اللون، نميز منها الأضواء السبعة (الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي).

(ج) يتركب طيف الضوء الأبيض من عدد لا متناه من الألوان. ← **صحيح**.

(د) يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة عدسة. ← **خطأ**.

تصحيح الخطأ : لا يمكن تحليل الضوء الأبيض بواسطة عدسة، فهي تختلف عن الموشور.

(هـ) ألوان طيف الضوء الأبيض من الأكثر انحرافاً إلى الأقل انحرافاً هي على الترتيب: الأحمر،

البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي. ← **خطأ**.

تصحيح الخطأ : ألوان طيف الضوء الأبيض من الأكثر انحرافاً إلى الأقل انحرافاً هي على الترتيب:

البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي ثم الأحمر.

(و) يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن. ← **صحيح**.

تعقيب غير مطلوب :

العدسة هي الوسط الشفاف الذي ينكسر الضوء ويقتصر مع اثنين من الأسطح الكروية ، وعادة ما تكون العدسة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك ، والعدسة هي الجهاز البصري الشفاف الذي يؤثر على تركيز حزمة الضوء من خلال الانكسار.

تُصنع العدسات من مواد شفافة مثل الزجاج والأرض وتصل إلى الشكل المطلوب ، يمكن للعدسة أن تركز الضوء على تشكيل صورة ، على عكس المنشور ، الذي ينكسر الضوء دون التركيز.

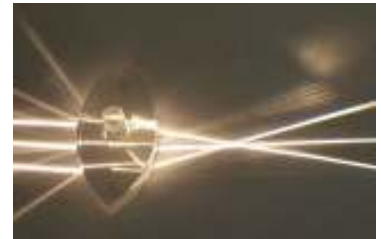
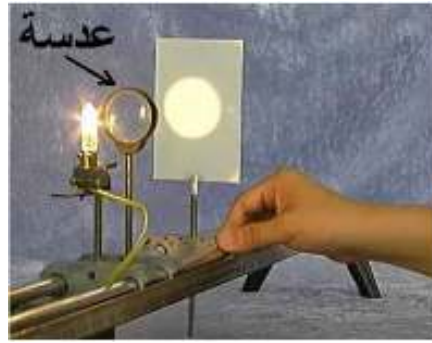
تسمى الأجهزة التي تنكسر الإشعاع بخلاف الضوء المرئي أيضاً العدسات مثل عدسات المايكروويف أو العدسات الصوتية.

تستخدم العدسات في العديد من الأشياء ، فهي تستخدم في النظارات الطبية سواء للقراءة أو للمشي ، وهي تستخدم في الحروب ، ويستخدم القادة منظاراً لمتابعة المعارك.

الشخص الذي يحدد الساعات يستخدم عدسة مكبرة لرؤية الأجزاء الدقيقة من الساعات ، وتستخدم العدسات في تصنيع العديد من الأشياء مثل جهاز العرض والكاميرات والعدسات المكبرة . تستخدم العدسات في تصميم بعض الأجهزة البصرية مثل التلسكوبات التي تستخدم لتشكيل صور موسعة للأجسام السماوية.

تستخدم العدسات في المجاهر التي تستخدم لتشكيل صور مكبرة للأجسام الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وتستخدم في صنع نظارات طبية لعلاج عيوب الرؤية.

صور مختارة لعدسة

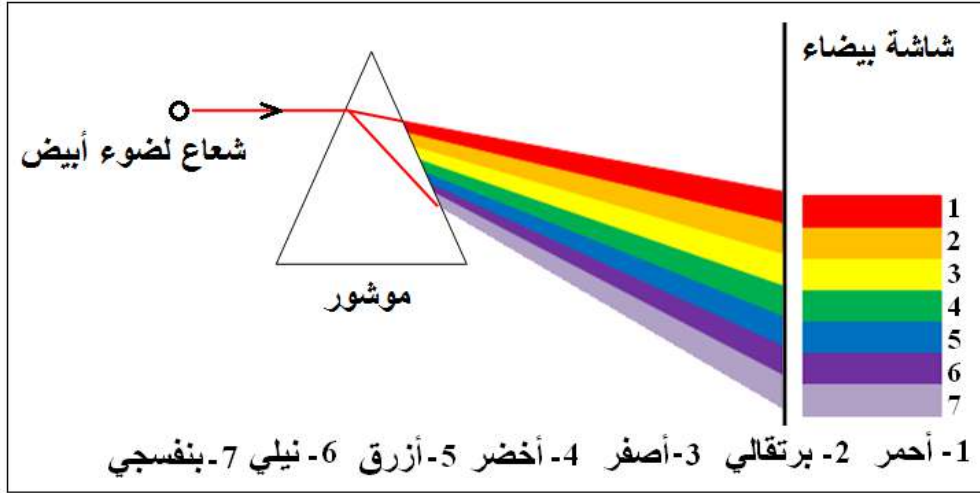


صور مختارة لموشور زجاجي



التمرين 04 الصفحة 108

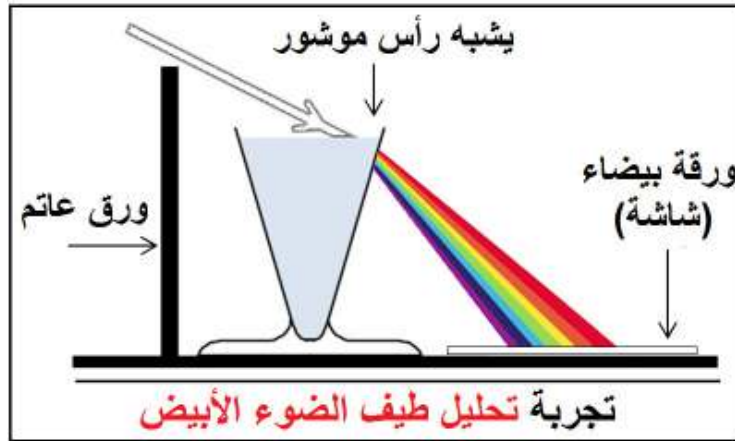
تجربة تحليل الضوء الأبيض :
إعادة رسم الشكل وتكملته :



التمرين 05 الصفحة 108

أحلل ضوء الشمس :

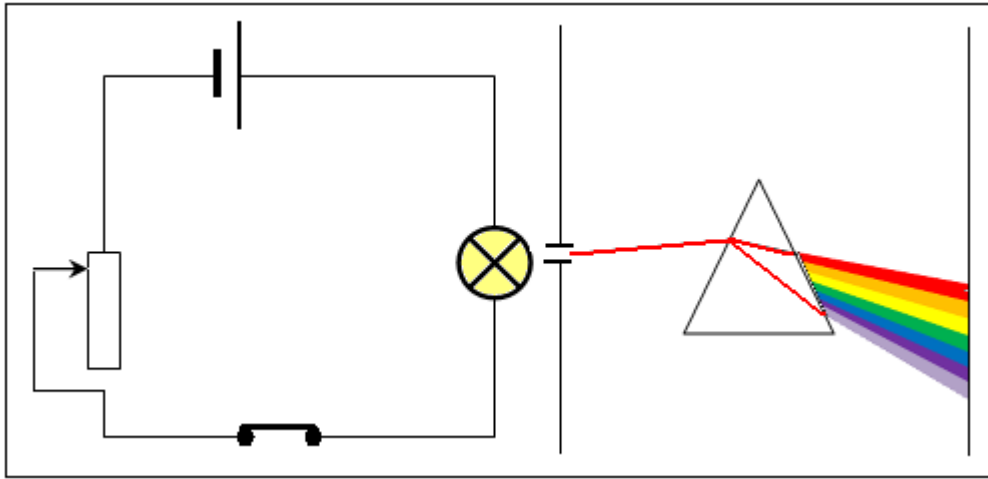
- 1- أراد زكرياء تحقيق تجربة تحليل طيف الضوء الأبيض.
 - 2- استعمل زكرياء ورقًا عاتمًا لتوجيه مسار ضوء الشمس إلى رأس الزاوية المشكّلة من سطح الماء وزجاج الكأس (مثل رأس موشور) وذلك بحجب الضوء عن باقي الكأس.
- رسم توضيحي غير مطلوب :



التمرين 06 الصفحة 108

تحليل الضوء الأبيض بموشور :

- 1- الألوان الضوئية البارزة من الوجه الآخر لموشور مسلط عليه ضوء أبيض تسمى : ألوان الطيف المستمر للضوء الأبيض وهي من الأقل انحراف إلى أكبر انحراف : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي.
- 2- رسم مخطط تجريبي لتحليل الضوء الأبيض، وتحديد الأدوات اللازمة لذلك :



الوسائل المستعملة :

مولد كهربائي، مصباح
توهج (ضوء أبيض)،
قاطعة، معدلة كهربائية
(مقاومة متغيرة القيمة)
، أسلاك توصيل، شاشة
بيضاء، حاجز به ثقب
ضيّق.

ملاحظة: مقاومة الدارة
صغيرة.

التمرين 07 الصفحة 109

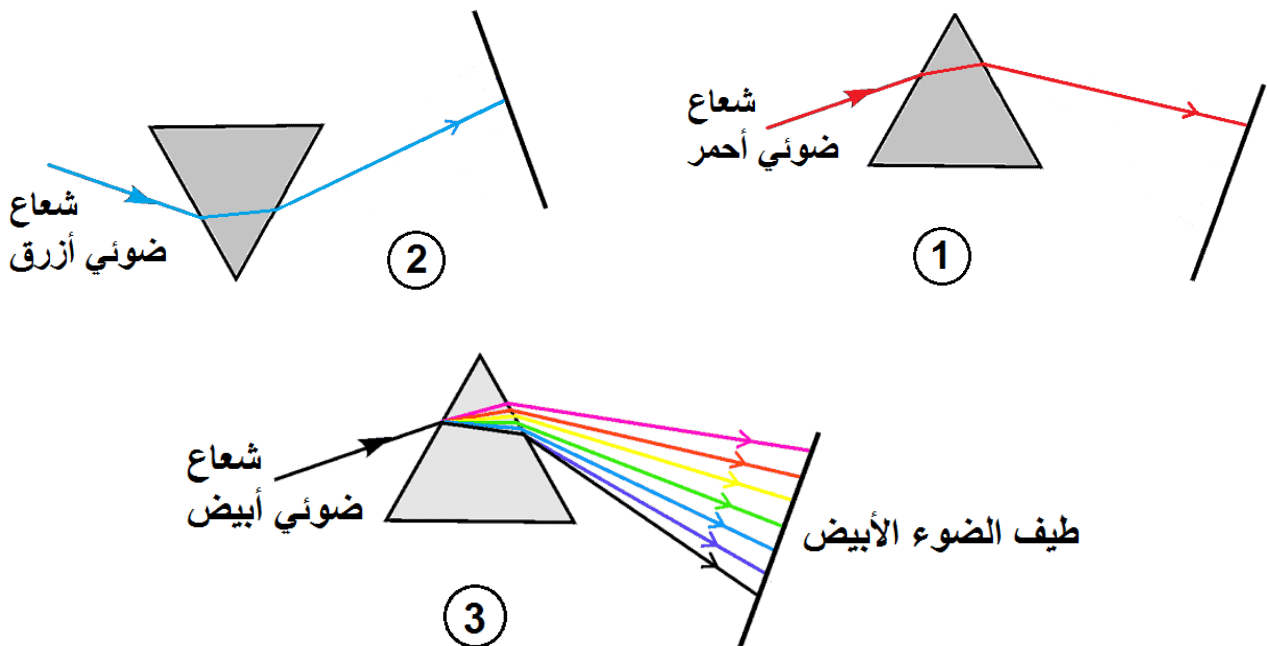
الضوء البارز على الوجه الآخر لموشور :

1 - ألوان الطيف المستمر للضوء الأبيض وهي من الأقل انحراف إلى أكبر انحراف : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي.

2 - يمكن الحصول على ضوء أبيض بجمع أضواء الطيف المستمر له :
الطريقة الأولى : قرص نيوتن.

الطريقة الثانية : بإسقاط ضوء أبيض على موشورين زجاجيين، حيث يقوم الأول بعملية التحليل ويقوم الثاني بتركيب الضوء.

3 - رسم الضوء البارز على الوجه الآخر للموشور في الأشكال الثلاثة :



تعقيب غير مطلوب :

الطريقة الأولى : قرص نيوتن : بتقسيم سطح قرص من الورق المقوى وتلوينها بألوان الطيف السبعة بنفس الترتيب الذي تظهر فيه على قوس المطر. وتدوير القرص بسرعة مناسبة، فيظهر بلون أبيض. أو يقسم القرص إلى ثلاثة أقسام تلوّن بالألوان الأساسية للضوء (أحمر، أخضر وأزرق) وتدويره بسرعة.

الطريقة الثانية : موشوران زجاجيان ، شاشة بيضاء (من الورق، القماش أو جدار أبيض)، منبع ضوئي (أبيض اللون).

◀ نستعمل موشوران زجاجيان فنضع أحدهما على سطحه المستطيل، بحيث يكون رأس المثلث في الأعلى (لاحظ الشكل).

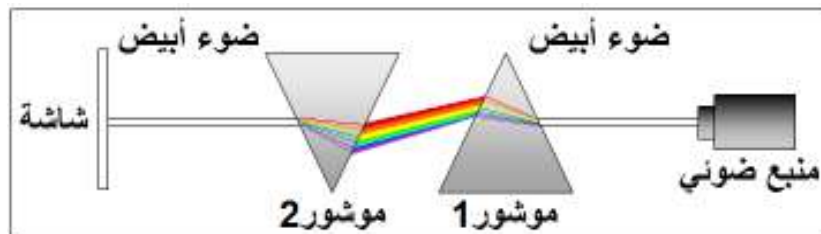


ونجعل الحزمة الضوئية (شعاع ضوئي) الواردة تسقط على أحد وجهي الأول وقريباً من رأسه، ونضع الموشور 2 أمام الأشعة الضوئية المارة من الموشور 1 ونستقبل الأشعة بعد مرورها على الموشور 2 بشاشة بيضاء من القماش أو الورق أو جدار أبيض.

التمرين 08 الصفحة 109

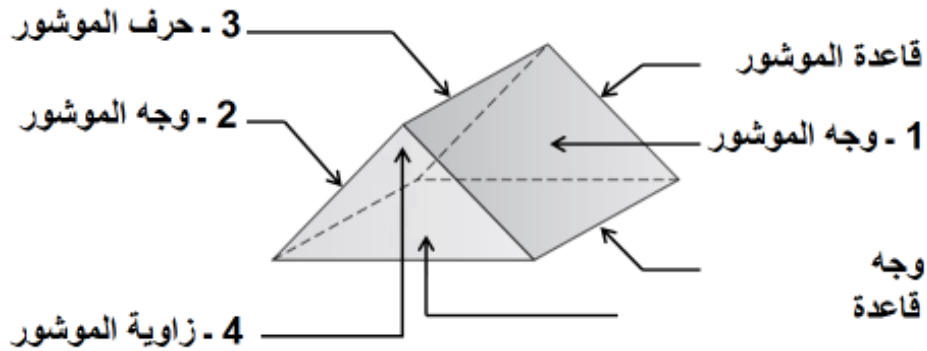
أستعمل موشور لتحليل الضوء الأبيض :

- 1 - تعريف الموشور :** هو مجسم شكل قاعدته مثلث، و أسطحة الجانبية الثلاثة عبارة عن مستطيلات. **تعريف آخر للموشور :** هو وسط زجاجي شفاف ومتجانس ومحدود بمستويين غير متوازيين.
- 2 - تسمية البيانات :**
 - ① - وجه جانبي.
 - ② - وجه جانبي.
 - ③ - حرف الموشور.
 - ④ - زاوية الموشور (رأس الموشور).
- 3 - الظاهرة : تحليل الضوء الأبيض.**
- 4 - طيف الضوء الأبيض هو :** الحالة اللونية التي يظهر عليها الضوء الأبيض بعد تحليله بألوان هي : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي (مرتبة من أقل انحراف إلى أكبر انحراف).
- 5 - تكملة الرسم :**



تعقيب غير مطلوب :

- 2



5 - الموشور الأول : يحلل الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان ضوئية أحادية اللون.
الموشور الثاني : يرّكب ألوان الطيف السبعة إلى اللون الأبيض.

التمرين 09 الصفحة 109

أجسام أخرى تحلل الضوء الأبيض :

1 - الظاهرة الملاحظة من خلال هذه الصور :

الماسة : تحليل الضوء الأبيض.

القرص المضغوط : تحليل الضوء الأبيض.

بقعة الزيت على طريق مبللة : امتزاج ألوان الطيف الأبيض وتظهر فقط على جوانب بقعة الزيت.

2 - الماسة والقرص المضغوط لهما نفس دور الموشور في تحليل الضوء الأبيض.

تعقيب غير مطلوب :

الماسة تحلل الضوء الأبيض مثل الموشور :



القرص المضغوط يحلل الضوء الأبيض مثل الموشور :



بقعة الزيت على أرضية طريق مبللة تظهر فقط ألوان الطيف ولكنها متداخلة :



التمرين 10 الصفحة 109

قوس المطر "قزح" :

1 - ظاهرة قوس المطر "قوس قزح" :

ظاهرة فيزيائية طبيعية تظهر ألوان الطيف التي تظهر في الأفق على شكل قوس (جزء من دائرة)، بسبب انكسار الضوء وتحلله خلال قطرات الماء، عادة ما يظهر بعد سقوط المطر أو خلاله بشرط شروق الشمس، كما يمكن رؤيته عند الشلالات، وتتم الرؤية بشرط أن تكون الشمس خلف عين الناظر.

● شكل قوس المطر "قوس قزح" :

يظهر قوس قزح على شكل قوس والقوس هو بالأصل جزء من دائرة، ولكن في بعض الأحيان يظهر بشكل دائري كامل، والسبب وراء ذلك أن قوس قزح يكون ناتج عن ضوء القمر، وليس ضوء الشمس، وهي حالات نادرة.

2 - الجهة التي يظهر فيها قوس المطر "قوس قزح" بالنسبة لمشاهد :

عند رؤية قوس قزح فهذا يعني أن عين المراقب تكون في اتجاه معاكس لاتجاه الشمس، أي تكون الشمس مائلة وخلف المشاهد.

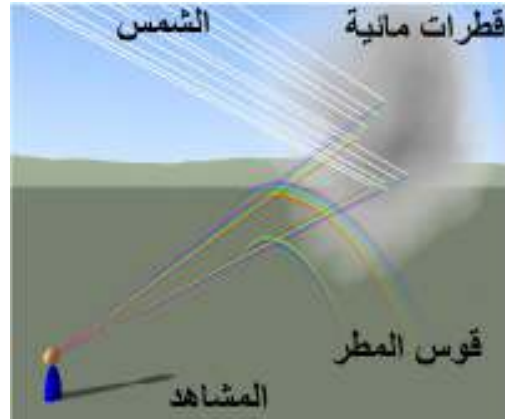
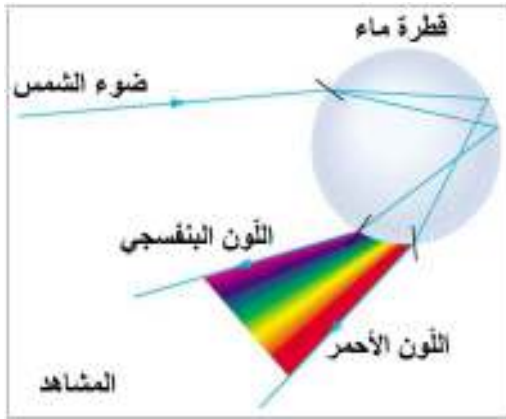
3 - الألوان التي تظهر من خلال تشكل قوس المطر "قوس قزح" بالنسبة لمشاهد :

يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر، أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة. وتكون الألوان في القوس: اللون الأحمر من الخارج، ويتدرج إلى البرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فأزرق غامق (نيلي)، فبنفسجي من الداخل.

4 - الطيف القمري :

هو الطيف الناتج عن تحليل الضوء الأبيض المنعكس عن القمر. في حالات نادرة يكون قوس قزح قمرياً، حيث يكون انكسار ضوء القمر المسبب له عبر قطرة الماء ملائماً مع مكان وجود القمر في تلك اللحظات. ويظهر للمشاهد نتيجة لضوئه الخافت أبيض لأن العين البشرية لا تستطيع أن ترى الألوان في الليل. وأحسن مكان لرؤيته الشلالات المائية عندما يكون القمر بدرًا.

تعقيب غير مطلوب :



الطيف القمري :



التمرين 11 الصفحة 110

العالم إسحاق نيوتن :

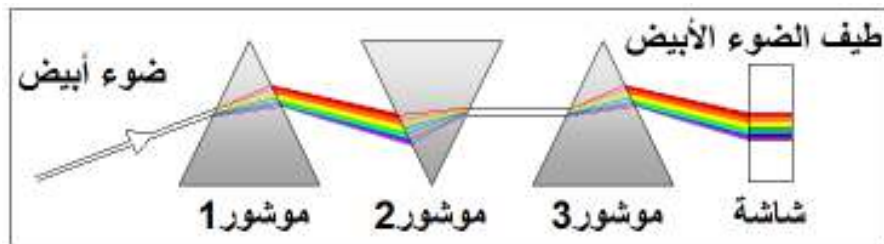
1- لون الحزمة الضوئية البارزة من كل موشور :

الموشور الأول : يُمرر حزمة ضوئية ملونة بألوان الطيف السبعة (حلل الضوء الأبيض).

الموشور الثاني : يُمرر حزمة ضوئية بلون أبيض (ركب ألوان الطيف إلى اللون الأبيض للضوء).

الموشور الثالث : يُمرر حزمة ضوئية ملونة بألوان الطيف السبعة (حلل الضوء الأبيض).

رسم مختلف الحزم الضوئية على الشكل :



2- النتيجة التي توصل إليها العالم "نيوتن" من خلال هذه التجربة هي : تأكيد نظريته عن الضوء والألوان ووضع حدًا للاضطراب الفكري عن الضوء والألوان الذي كان سائدًا آنذاك.

التمرين 12 الصفحة 110

القمر المظلمة :

من أبرز الاختراعات التي توصل إليها العالم "ابن الهيثم" في حياته هي : "القمر المظلمة" الاختراع الذي بُنيت عليه الكاميرا فيما بعد :

- لا يكفي اللوح الفوتوغرافي الحساس لوحده بأخذ صورة في جو غائم ولا في الليل. لأنه يعمل بوجود الضوء سواء ضوء الشمس أو ضوء أبيض من مصدر آخر ويحتاج إلى وجود العلة المظلمة "قمر مظلمة" التي تسمح بمرور الضوء في وقت محدد ومناسب، كي تسمح للمستشعر أو الحساس الرقمي بتسجيل الصورة التي ركز عليها المصور في مشهد الصورة. فهو الذي يقع عليه الضوء راسماً الصورة التي تراها الكاميرا.

تعقيب غير مطلوب :



ابن الهيثم هو أبو علي الحسن بن الهيثم البصري، وعُرف بلقب بطليموس الثاني، ويُقدّر بأنه وُلِدَ في سنة 965م الموافق 354هـ، وتُوفي في سنة 1029م الموافق 430هـ، وتخصّص ابن الهيثم بمجموعة من الدراسات العلميّة والفكريّة، مثل الطبّ الذي حصل على شهادة فيه، والرياضيات، والفلك، ومجموعة من المؤلفات في الهندسة.

ومن أبرز المخترعات التي توصل إليها ابن الهيثم في حياته هي مبدأ (الحجرة المظلمة) الذي بُنيت عليه الكاميرا فيما بعد، وقد شرح ذلك عن طريق مرور الضوء الواحد من خلال ثقب صغير جداً، مما سيعكس الصورة التي تتواجد في الخارج؛ حيث استطاع نقل الصورة الخارجة إلى داخل الحجرة المظلمة والتي منها تم اشتقاق اسم الكاميرا فيما بعد. وكانت له العديد من الإسهامات الهامة في مجال الفيزياء الفلكية والموسيقى والهندسة وعلم النفس والعلوم الدينية حيث إنّه دافع عن التشكيك في ظاهرة النبوة، وهناك العديد من الأعمال الأخرى وفي مختلف المجالات. ويُذكر أنّ عدد الكتب التي ألفها ابن الهيثم وصلت إلى 200 كتاباً بحسب المؤرخين فاخترى معظمها وبقي القليل منها...



اهتمّ ابن الهيثم بعلم البصريّات، وحرص على تطويره وتحسينه؛ إذ ساهم في توضيح طريقة الرؤيا، فعارض الفكرة التي تقول أنّ العين يخرج منها شعاع يؤدي إلى الرؤيا، كما حرص على الكتابة

في تشريح العين، وشرح الوظيفة الخاصة بكل جزء منها، كما وضّح طريقة نظر الإنسان إلى الأشياء من حوله باستخدام عينيه بوقت واحد، فأشار إلى أنّ الشعاع الضوئي ينطلق من الأجسام المرئية إلى العيون؛ ممّا يؤدي إلى وقوع صورتها على الشبكية في العيون.

يُعدّ ابن الهيثم أول من أشار إلى ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، واستطاع تحديد أنّ القمر يحصل على ضوءه من أشعة الشمس، ولا يستطيع أن يوفرّ الضوء بشكلٍ ذاتي، فتمكّن من الوصول إلى ظاهرة التظليل التي شرح طبيعتها.

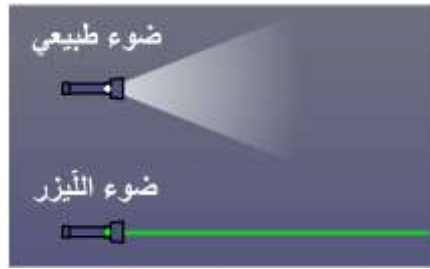
التمرين 13 الصفحة 110

الموشور والليزر :

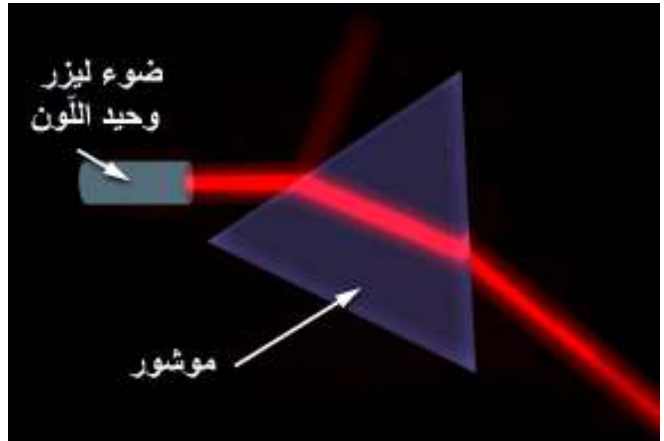
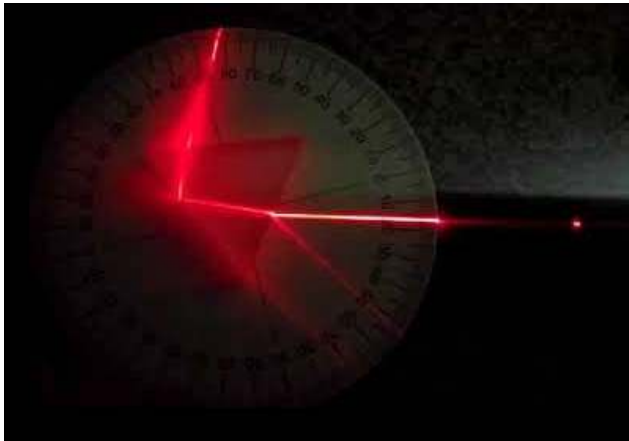
- لا يمكن تحليل ضوء الليزر.
- لأنه ضوء وحيد اللون.

تعقيب غير مطلوب :

ضوء الليزر ضوء وحيد اللون :



استعمال موشور لاعتراض ضوء وحيد اللون :



التمرين 14 الصفحة 110

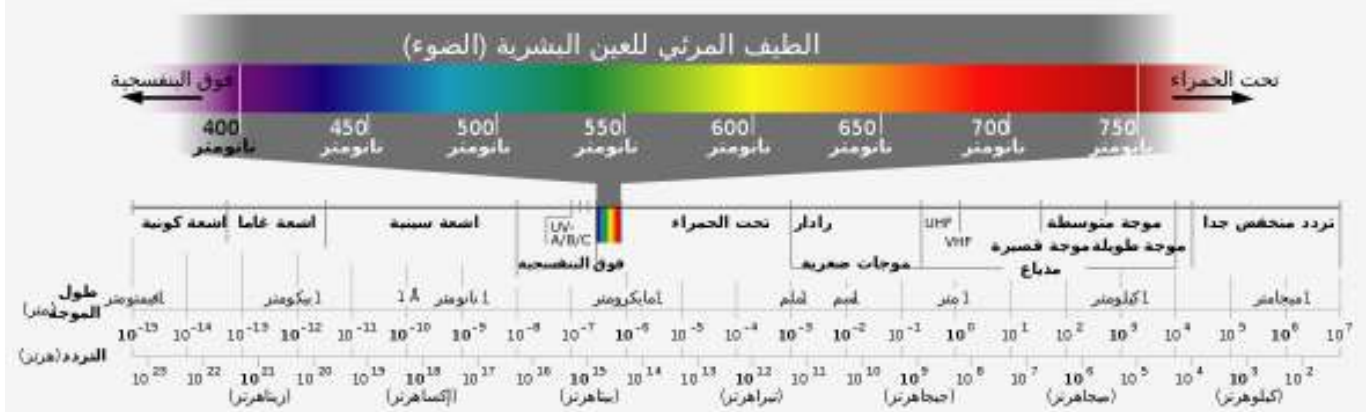
ضوء الشمس وصحة الإنسان :

تُصدر الشمس إشعاعات ضوئية من بينها إشعاعات تحت الحمراء (IR) وإشعاعات فوق البنفسجية (UV) وهي المسؤولة عن اسمرار الجلد وقد تتسبّب في حروقات وبعض أنواع سرطان الجلد.

1 - بسبب طبيعة الأشعة القابلة للاختراق يمنع الغلاف الجوي جميع الأشعة المدمرة الأخرى من الوصول إلى الأرض مثل الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ولا يصل منها إلا الأشعة الضرورية القادمة من الشمس إلى الأرض بكل سهولة كالأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء وغيرها من الأشعة الحرارية والضوئية كل ذلك لغايات تمرير الحياة من خلال الغلاف الجوي إلى الأرض فالغلاف الجوي للأرض بمثابة فلتر ومرشح للأشعة المدمرة القادمة من الشمس أو من مصادر غير الشمس من مناطق أخرى.

2 - دور طبقة الأوزون : إنها تمنع تسرب الأشعة فوق البنفسجية الضارة (UV) التي تطلقها الشمس. تحديداً الأشعة ذات الموجات الأكثر ضرراً، فيؤدي تعرض الجلد لأشعة UV-B لاحتراقه (يظهر على شكل احمرار شديد)، والتعرض الشديد له قد يؤدي إلى تغير في الشفرة الوراثية والتي تنتج عنها سرطان الجلد.

تعقيب غير مطلوب :



التمرين 15 الصفحة 110

هل يمكن تحليل ضوء المصباح الغازي ؟

1 - الفرضيات : ياسمين : المصباح الغازي لا يعطي ضوء مثل ضوء مصباح التوهج.
زكريا : ضوء المصباح الغازي أبيض وتحلله يعطي ألوان قوس قزح.

2 - اقتراح بروتوكول تجريبي :

1.2 - الهدف من التجربة:

دراسة لون الضوء الصادر عن مصباح غازي (fluorescent).

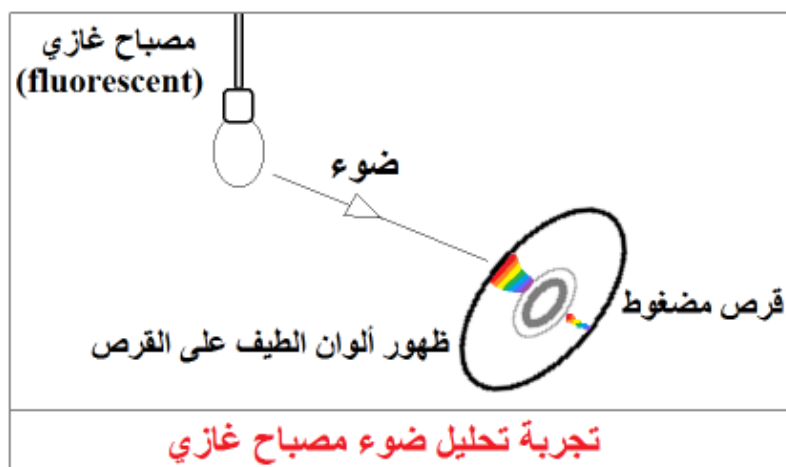
2.2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية (حبابة المصباح) بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- تعامل مع حرارة المصباح بحذر شديد.
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا أخذ الحيطة والحذر.

3.2 - أدوات التجربة :

مصباح غازي (fluorescent) - قرص مضغوط.

4.2 - المخطط التجريبي :



5.2 - طريقة العمل :

- 1 - نشغل المصباح بغلق القاطعة.
- 2 - نمسك القرص المضغوط ونوجهه (السطح الداخلي) لضوء المصباح ونحركه يمينا ويسارًا حتى نتضح لنا الصورة.

6.2 - الملاحظة :

- 1 - القرص يظهر لنا ألوان الطيف السبعة مرتبة من أقل انحراف إلى أكبر انحراف (الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي ثم البنفسجي).

7.2 - الاستنتاج :

المصباح الغازي (fluorescent) يصدر ضوءًا يشبه تمامًا ضوء مصباح التوهج، ولونه أبيض ويتحلل إلى سبعة ألوان هي طيف الضوء الأبيض، كما نشاهدها على قوس المطر.

8.2 - المصادقة :

الفرضية الصحيحة هي فرضية زكرياء (ضوء المصباح الغازي أبيض وتحلله يعطي ألوان قوس قزح).

5 - طريقة اشتغال مصباحي التوهج والغازي :

المصباح المتوهج :

هو مصباح كهربائي يُشع الضوء من سلك معدني من التنجستن. يمر التيار الكهربائي في السلك الرفيع فتزحف درجة حرارته إلى درجة التوهج. سلك التوهج له مقاومة عالية، ومحمي من التأكسد بواسطة كرة زجاجية مفرغة من الهواء ، أو أحيانًا تحوي غاز خامل يحمي من تبخر السلك مثل خليط الأرجون والنيونوجين.

في المصباح الهاليدني تتم هذه الحماية من خلال عملية كيميائية تعيد الأجزاء المتبخرة إلى مكانها، مما يطيل عمر المصباح.

يوصل سلكان التيار الكهربائي إلى سلك التنجستن ويعملان في الوقت كرافعة له ، وقد يشترك معهما سلك ثالث يعمل فقط كرافعة ولا يوصل التيار. تستند الثلاثة أسلاك على أصبع من الزجاج وهو جزء من الكرة الزجاجية ويدخل إلى وسطها.

الكرة الزجاجية متصلة بوصلتين معدنيتين لتوصيل التيار إلى داخل الكرة ، وهي تضمن تقوم في نفس الوقت بالثبوت الميكانيكي للمصباح. منها ما يكون في شكل قلاووظ ، ومنها ما يعمل بمسمارين للثبوت ، وتسمى "لمبة مسمار".

مصباح الفلورسنت :

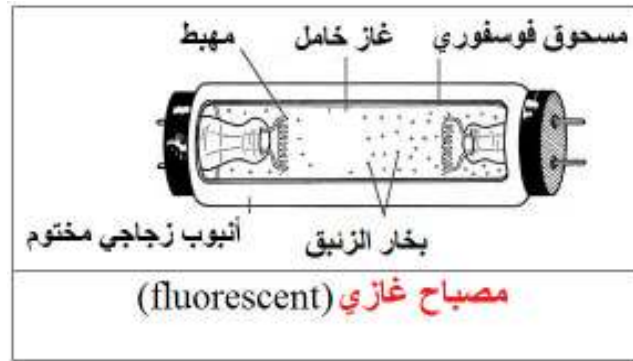
العنصر المركزي في مصباح الفلورسنت هو أنبوب زجاجي مختوم. يحتوي الأنبوب على قليل من الزئبق وغاز خامل ، عادة ما يكون الأرجون ، تحت ضغط منخفض جداً. يحتوي الأنبوب أيضاً على مسحوق فوسفوري ، مغطى بطبقة من الزجاج. يحتوي الأنبوب على قطبين كهربائيين (مهبط ومصعد) ، أحدهما في كل طرف ، وهما موصلان بدائرة كهربائية. يتم توصيل الدارة الكهربائية ، التي سنقوم بفحصها لاحقاً ، بإمدادات التيار المتردد (AC).

عند تشغيل المصباح ، يتدفق التيار خلال الدائرة الكهربائية إلى الأقطاب الكهربائية. هناك جهد كبير عبر الأقطاب الكهربائية ، لذلك سوف تنتقل الإلكترونات عبر الغاز من أحد أطراف الأنبوب إلى الطرف الآخر. تغير هذه الطاقة بعض الزئبق في الأنبوب من السائل إلى الغاز. ومع تحرك الإلكترونات والذرات المشحونة عبر الأنبوب ، فإن بعضها يتصادم مع ذرات الزئبق الغازية. هذه التصادمات تثير الذرات ، مما يجعل الإلكترونات تتصاعد إلى مستويات طاقة أعلى. عندما تعود الإلكترونات إلى مستوى طاقتها الأصلي ، فإنها تطلق فوتونات ضوئية.

7 - كيفية اشتغال مصباح التوهج والمصباح الغازي :

تنتج مصابيح التفرغ غازية الضوء من طريق مرور الكهرباء عبر غاز تحت الضغط، بدلا من توهج الفتيلة كما في المصابيح المتوهجة. ومثل هذه العملية تسمى بالتفرغ الكهربائي، ولذا تسمى هذه المصابيح أحيانا بمصابيح التفرغ الكهربائي. يُشع الضوء من سلك معدني من التنجستن. يمر التيار الكهربائي في السلك الرفيع فتتبع درجة حرارته إلى درجة التوهج.

تعقيب غير مطلوب :



ملاحظة هامة وخطيرة تخصّ مصابيح الغاز (fluorescent) :

المصابيح الاقتصادية.. خطر الزئبق يحلق فوق رؤوسنا :

الزئبق هو عنصر أساسي في تشغيل إضاءة الفلورسنت. يقوم الزئبق برفع كفاءة الإضاءة في مصابيح النيون و المصابيح الموفرة للطاقة. و لأن المصابيح تحتوي على كميات ضئيلة من الزئبق، فمن المهم تثقيف نفسك لمعرفة طرق الاستخدام السليم، وإعادة التدوير والتخلص من مصابيح النيون و المصابيح الموفرة بعد نهاية عمرها الافتراضي و في حالة حدوث كسر فيها.

وتتسبب المصابيح التي تفوق نسبة الزئبق فيها 18 ميلغراما في مخاطر عدة من بينها مشاكل تنفسية، تكون خفيفة إلا أنها من الممكن أن تصل خطورتها إلى ضيق حاد في التنفس، كما أن ارتفاع نسبة الزئبق يتسبب بمشاكل في الجهاز العصبي، ويؤثر بشكل خطير على الدماغ، وأيضا يتسبب في خلل في عمل الكليتين.

الاحتياطات المتبعة عند استخدام المصابيح الموفرة للطاقة :

❗ بداية يُفضل استبدال المصابيح الفلورسنت ومصابيح الفلورسنت المدمجة بمصابيح الليد الأكثر أماناً و الأطول عمراً.

❗ المصابيح الموفرة للطاقة مصنوعة من الزجاج القابل للكسر بطبيعة الحال خصوصاً في حالة التعامل الخاطئ ولهذا يجب الحرص عند تركيبها أو فكها لا يمسك المصباح من التجويف الزجاجي أثناء التركيب بل من القاعدة البلاستيكية حتى لا ينكسر الزجاج في يدك.

❗ خلال الفك و التركيب يجب عدم الضغط على المصباح بشدة حتى لا ينكسر.

❗ لا تترك المصابيح التالفة في المنزل أو محيط المنزل و تخلص منها من خلال نقاط التجميع في بلدك للحفاظ على البيئة.

في حالة تكسر زجاج هذه المصابيح

كيف نتعامل مع المصابيح الموفرة للطاقة أو النيون (الفلوريسنت) المكسورة ؟



عنصر الزئبق من العناصر المتطايرة لهذا يجب إتباع الخطوات الآتية في حالة كسر المصباح داخل المنزل :

- 1- افتح شباك الحجرة و قم بتهوية المكان و اخرج منها البشر و الحيوانات لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- 2- ارتدي قفازات و واقى على الأنف والفم عند إزالة الأجزاء المتناثرة و البودرة لاسيما لو كانت بكميات كبيرة.
- 3- اجمع كل الأجزاء المتناثرة الكبيرة وضعها في كيس بلاستيكي وأغلقه بإحكام.
- 4- استخدم شريط لاصق إن أمكن لجمع الأجزاء الصغيرة و البودرة المتناثرة وضعها في كيس بلاستيكي وأغلقه بإحكام.
- 5- لا تستخدم المكنسة لأنه ستقوم بسحب بخار و بودرة الزئبق ثم تخرجه مع الهواء الساخن و الذي سيزيد من تبخره و نشره في الغرفة بأكملها.
- 6- في حالة تعذر جمع جميع الأجزاء بدون استخدام المكنسة افتح الشبابيك و فرغ كيس المكنسة في مكان آمن خارج المنزل.



مخاطر أخرى للمبات الموفرة للطاقة

لعل من أكثر المخاطر التي يتم الحديث عن المصابيح الموفرة للطاقة خلال عملها هو ما تنتجه تلك المصابيح من أشعة فوق بنفسجية قد تسبب السرطان أو العمى بمرور الوقت مع كثرة التعرض و هي مشكلة يمكن تجنبها لو تم رفع تلك المصابيح لمسافة قدمين على الأقل فوق رأس المستخدم بالإضافة للامتناع عن النظر لمصدر الضوء بشكل مباشر.

الميدان التعليمي الرابع: الظواهر الضوئية | المقطع التعليمي 2: التركيب الجمعي والطرحي للأضواء.

الوحدة التعليمية :

1 - نموذج التركيب الجمعي للأضواء. 2 - نموذج التركيب الطرحي للأضواء.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 118

الألوان الأساسية والألوان الثانوية :

- الألوان الأساسية للضوء : هي الأحمر ، الأخضر الأزرق. (RVB)
- الألوان الثانوية للضوء : السماوي ، الوردي القاتم (الأرجوازي) ، الأصفر. (CMJ)

تعقيب غير مطلوب :

- الألوان الأساسية للصبغ (الدهن/الطلاء): هي الأحمر ، الأزرق ، الأصفر. (RBJ)
 - الألوان الثانوية للصبغ (الدهن/الطلاء) : الأخضر (Vert) ، البرتقالي (Orange) ، البنفسجي (Violet). (VOV).
- الألوان الأساسية في الرسم (الصبغ) : هي أصل الألوان جميعا وهي ثلاثة : الأحمر - الأزرق - الأصفر و سميت بالألوان الأساسية لأنه لا يمكن استنباطها من الألوان الأخرى.



الألوان الثنائية في الرسم (الصبغ) : نحصل عليها إذا مزجنا لونين أصليين بنسب متساوية نتج لون ثالث هو ما نطلق عليه لون ثانوي (فرعي) و بهذه الطريقة نحصل على ثلاثة ألوان ثانوية هي: الأخضر - البنفسجي - البرتقالي و الألوان الأساسية مع الألوان الثانوية هي الألوان التي يطلق عليها اسم الألوان الستة القياسية.

يمزج كل لون أساسي مع ما يجاوره من اللون الثانوي ينتج ستة ألوان ثنائية متوسطة و هي : أخضر مصفر - أخضر مزرق - بنفسي مزرق - بنفسي محمر - برتقالي محمر - برتقالي مصفر.



ما هي الألوان المحايدة ؟ ولماذا سميت هكذا ؟

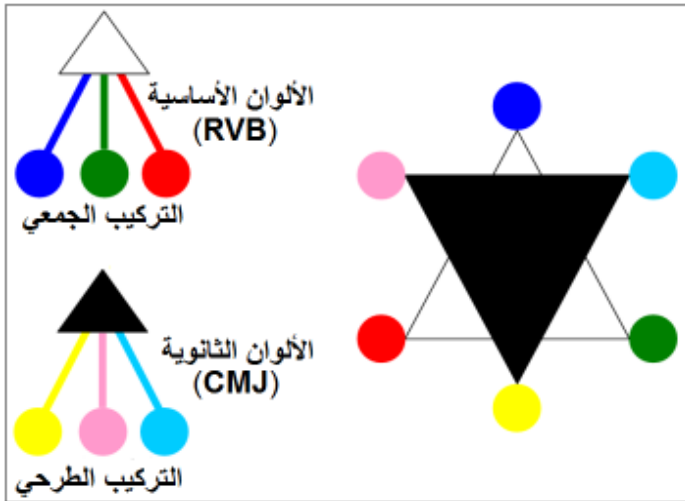
الأسود - الأبيض - الرمادي.
لا يمكننا أن نسميها ألوان، فهي ليست منهم.
ومحايدة لأنها تقوي أي لون يظهر بجانبها. أي أنها تظهر اللون المجاور لها في أشع وأبهر درجة.
والرمادي أهم لون محايد. وهو ناتج جميع الألوان بنسب متساوية.
وعن طريق الأبيض والأسود يمكننا من تخفيف و تعميق أي لون.



التمرين 02 الصفحة 118

نحصل على ضوء ثانوي : بمزج ضوءين أساسيين.

تعقيب غير مطلوب :

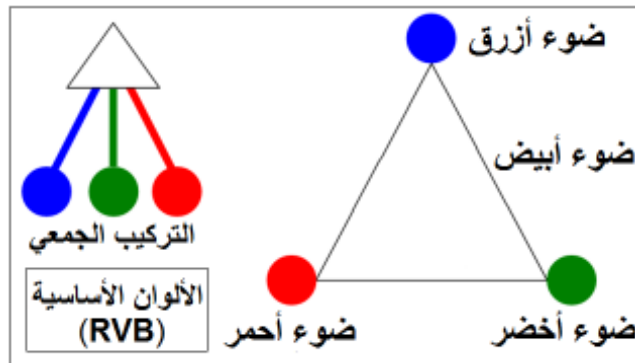


- تركيب لونين أساسيين (على رأسين متجاورين على المثلث الأبيض) يُنتج اللون الثانوي الواقع بينهما على رأس المثلث الأسود.
- تركيب لونين ثانويين (على رأسين متجاورين على المثلث الأسود) يُنتج اللون الأساسي الواقع بينهما على المثلث الأبيض.

التمرين 03 الصفحة 118

الضوء الناتج عن تركيب الأضواء الأساسية معًا هو : الضوء الأبيض.

تعقيب غير مطلوب :

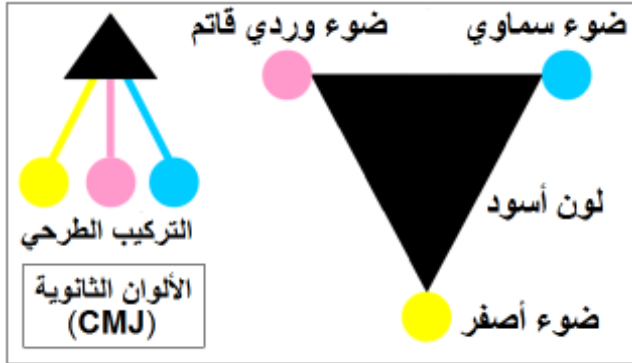


- تركيب الألوان الأساسية (على رؤوس المثلث الأبيض) يُنتج اللون الأبيض.

التمرين 04 الصفحة 118

الضوء الناتج عن تركيب الأضواء الثانوية معاً هو : اللون الأسود.

تعقيب غير مطلوب :



- تركيب الألوان الثانوية (على رؤوس المثلث الأسود) يُنتج اللون الأسود.

التمرين 05 الصفحة 118

إكمال الفراغات في الجمل المعطاة :

- (أ) يكون الضوءان **متتامان** إذا كان مجموعهما ضوءاً **أبيض** ولا يتحقق هذا إلا بتركيب ضوءين أحدهما **أساسي** والآخر **ثانوي**.
- (ب) الضوء الأحمر يُكمله الضوء **السماوي** والضوء الأخضر يُكمله الضوء **الوردي القاتم** (أرجواني) ، والضوء الأزرق يُكمله الضوء **الأصفر**.
- (ج) الضوء **السماوي** يُكمل الضوء الأحمر.
- (د) الضوء الأرجواني يُكمل الضوء **الأخضر**.
- (هـ) الضوء **الأصفر** يُكمل الضوء الأزرق.

تعقيب غير مطلوب :

الألوان المركبة	أحمر + أخضر	أحمر + أزرق	أخضر + أزرق	أحمر + أزرق + أخضر	أزرق + أصفر	أخضر + وردي قاتم	أحمر + سماوي
الشكل							
التسمية	أصفر	وردي قاتم	سماوي	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض

التمرين 06 الصفحة 118

الإجابة بـ "صحيح" أو بـ "خطأ" :

- المرشحات اللونية تسمح فقط بمرور لون الضوء الذي تتكوّن منه. ← **صحيح**.
- ضوء أحمر + ضوء أزرق = ضوء أصفر. ← **خطأ**.
- ضوء أحمر + ضوء سماوي = ضوء أبيض. ← **صحيح**.
- يُمرّر المرشح اللوني الأحمر الضوء الأحمر. ← **صحيح**.

- يُمرّر المرشّح اللّوني الأرجواني الضّوء الأحمر. ← **صحيح**.
- لا يُمرّر المرشّح اللّوني الأحمر الضّوء السماوي. ← **خطأ**.
- يُمرّر المرشّح اللّوني السماوي الضّوء الأخضر. ← **صحيح**.
- ضوء أحمر + ضوء أزرق = ضوء أصفر = ظلام. ← **خطأ**.
- ضوء سماوي + ضوء أرجواني + ضوء أصفر = ظلام. ← **صحيح**.
- غياب الضّوء يعني اللّون الأبيض. ← **خطأ**.

تعقيب غير مطلوب :

- المرشّحات اللّونية تسمح فقط بمرور لون الضّوء الذي تتكوّن منه. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** وفق مبدأ "طرح الألوان الضوئية".
- ضوء أحمر + ضوء أزرق = ضوء أصفر. ← **خطأ**.
- **التصحيح :** ضوء أحمر + ضوء سماوي = ضوء أبيض. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** الأحمر (لون أساسي) يتممه السماوي (لون ثانوي) لتشكيل اللّون الأبيض.
- يُمرّر المرشّح اللّوني الأحمر الضّوء الأحمر. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** المرشّحات اللّونية تسمح فقط بمرور لون الضّوء الذي تتكوّن منه.
- يُمرّر المرشّح اللّوني الأرجواني الضّوء الأحمر. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** اللّون الأرجواني (وردي قاتم) تشكّل من مزج اللّونين الأحمر والأزرق، فهو يمررهما.
- لا يُمرّر المرشّح اللّوني الأحمر الضّوء السماوي. ← **خطأ**.
- **التعقيب :** اللّون الأحمر لون وحيد فمرشّح اللّون الأحمر لا يمرّر إلا اللّون الأحمر.
- يُمرّر المرشّح اللّوني السماوي الضّوء الأخضر. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** يُمرّر المرشّح اللّوني السماوي الضّوء الأخضر. لأنه مشكّل من اللّونين الأخضر والأزرق.
- ضوء أحمر + ضوء أزرق + ضوء أصفر = ظلام. ← **خطأ**.
- **التعقيب :** الظلام أو اللّون الأسود ينتج من التركيب الطرحي للألوان الثانوية سماوي، وردي قاتم (أرجواني) وأصفر.
- ضوء سماوي + ضوء أرجواني + ضوء أصفر = ظلام. ← **صحيح**.
- **التعقيب :** الألوان الثانوية للضوء تعطي اللّون الأسود (ظلام) عند تركيبها تركيباً طرحيّاً.
- غياب الضّوء يعني اللّون الأبيض. ← **خطأ**.
- **التعقيب :** غياب الضّوء يعني الظلام (لون أسود).

التمرين 07 الصفحة 118

1- شرح كيفية إجراء التركيب التجميعي للأضواء :

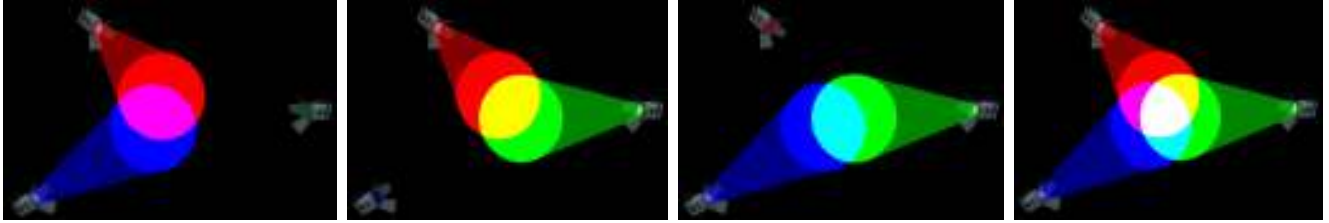
يتم تسليط ضوءين بلونين مختلفين أو أكثر على بقعة من شاشة بيضاء، فتظهر البقعة على الشاشة باللّون الناشئ من عملية التركيب التجميعي للأضواء. فالألوان الأساسية الثلاثة مجتمعة تشكّل اللّون الأبيض ولونين أساسيين يشكّلان لوناً ثانوياً، ولونين متتامين (لون أساسي مع لون ثانوي) يشكّلان اللّون الأبيض.

2- شرح العبارة :

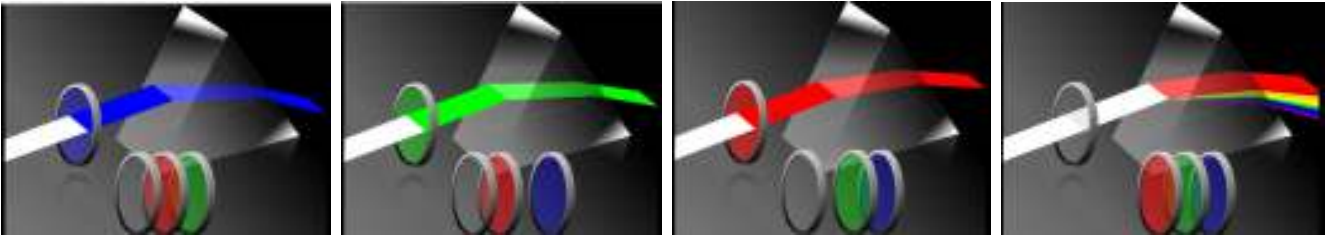
انطلاقاً من تسليط ضوء أبيض على شاشة بيضاء، واعتراض الضوء بمرشح لوني معين يكون بين المنبع والشاشة، يسمح المرشح بمرور الضوء الذي بلون المرشح دون غيره. وفق نموذج التركيب الطرحي لألوان الضوء.

تعقيب غير مطلوب :

التركيب التجميعي للأضواء :



التركيب الطرحي للأضواء :



التمرين 08 الصفحة 118

تركيب ضوءين بلونين أساسيين :



تسليط ضوء أخضر وضوء أزرق على نفس البقعة.

1- لون الضوء المتشكل (لون بقعة تقاطع الضوءين الأخضر والأزرق) هو : اللون السماوي.

2- الطريقة التي تسمح لنا بتشكيل عدد لا نهائي من الأضواء بألوان مختلفة هي : التركيب التجميعي لألوان الضوء.

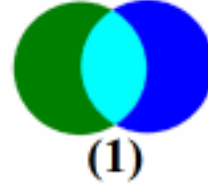
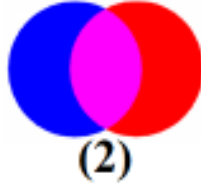
تعقيب غير مطلوب :



التمرين 09 الصفحة 118

تركيب ضوءين كل منهما لونه أساسي :

نقل الأشكال وتلوين المنطقة المشتركة بين الضوءين في كل حالة :



تعقيب غير مطلوب :

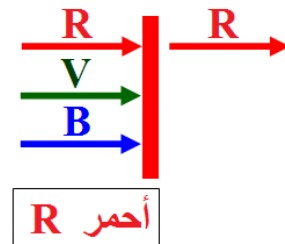
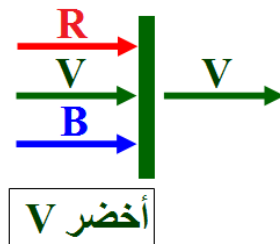
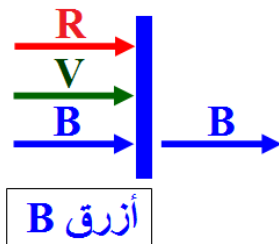
أحمر + أخضر = أصفر $R + V = J$ Rouge + Vert = Jaune	أحمر + أزرق = وردي قاتم (أرجواني) $R + B = M$ Rouge + Bleu = Magenta	أزرق + أخضر = سماوي $B + V = C$ Bleu + Vert = Cyan
 (3)	 (2)	 (1)

التمرين 10 الصفحة 118

استعمال مرشح لوني لونه أساسي :

نعترض الضوء الأبيض بمرشح لوني لونه أساسي :

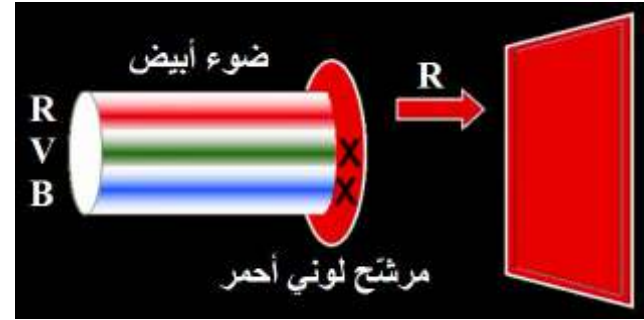
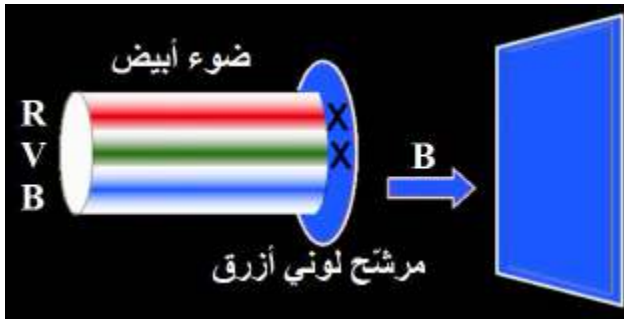
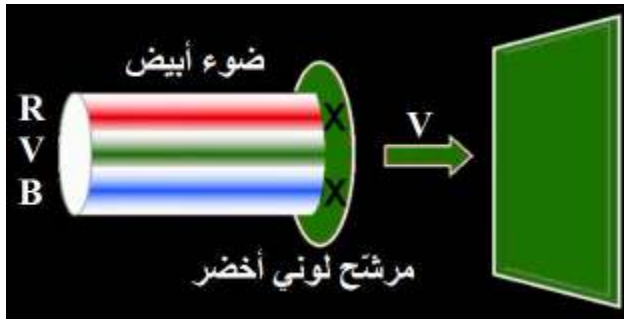
1 - توضيح في الرسم الأضواء التي يسمح لها المرشح اللوني بالمرور :



2 - الأضواء الممتصة :

المرشح اللوني	الضوء المار	الأضواء الممتصة
أحمر	الأحمر	(الأخضر + الأزرق) أي السماوي
أخضر	الأخضر	(الأحمر + الأزرق) أي الأرجواني (وردي قاتم)
أزرق	الأزرق	(الأحمر + الأخضر) أي الأصفر

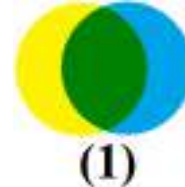
تعقيب غير مطلوب :



التمرين 11 الصفحة 119

تركيب ضوعين كل منهما لونه ثانوي :

نقل الأشكال وتلوين المنطقة المشتركة بين الضوعين في كل حالة :



تعقيب غير مطلوب :

أرجواني = أصفر + أحمر $M + J = R$ Magenta + Jaune = Rouge	أرجواني (وردي قاتم) + سماوي = أزرق $R + B = M$ Magenta + Cyan = Bleu	سماوي = أصفر + أخضر $B + V = C$ Cyan + Jaune = Vert
(3)	(2)	(1)

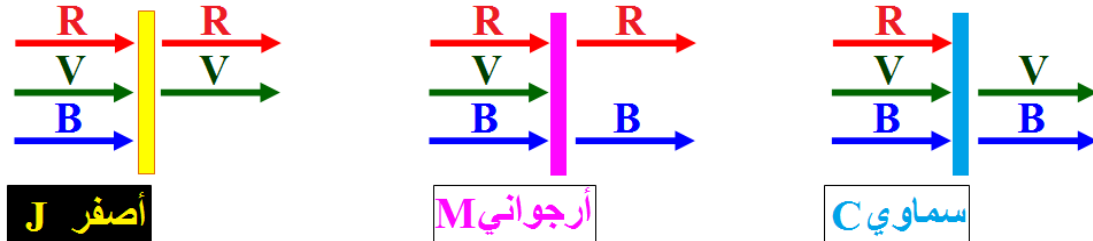
- سماوي (أخضر + أزرق) + أصفر (أحمر + أخضر) = أحمر.
- أرجواني (أحمر + أزرق) + سماوي (أزرق + أخضر) = أزرق.
- أرجواني (أحمر + أزرق) + أصفر (أحمر + أخضر) = أحمر.

التمرين 12 الصفحة 119

الضوء الأبيض والمرشح اللوني الثانوي :

نعترض الضوء الأبيض بمرشح لوني لونه ثانوي :

1- توضيح في الرسم الأضواء التي يسمح لها المرشح اللوني بالمرور :



2- الأضواء الممتصة من كل مرشح لوني :

المرشح اللوني	الضوء المار	الأضواء الممتصة
سماوي	الأحمر+الأزرق	الأحمر
أرجواني(وردي قاتم)	الأحمر+الأزرق	الأخضر
أصفر	الأحمر+الأخضر	الأزرق

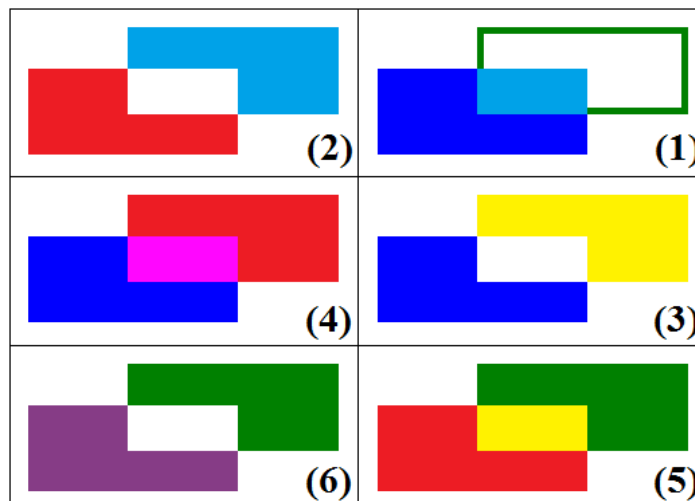
تعقيب غير مطلوب :

- المرشح السماوي(أخضر+أزرق) يُمرّر الأخضر+الأزرق.
- المرشح الأرجواني(أحمر+أزرق) يُمرّر الأحمر+الأزرق.
- المرشح الأصفر(أحمر+أخضر) يُمرّر الأحمر+الأخضر.

التمرين 13 الصفحة 119

تراكب الضوء :

نقل الأشكال المعطاة على الكراس وتلوين المنطقة المشتركة في كل حالة :



تعقيب غير مطلوب :

- (1) أخضر + أزرق = سماوي.
- (2) سماوي (أخضر+أزرق) + أحمر = أخضر+أحمر+أزرق = الأبيض.
- (3) أصفر (أخضر+أحمر) + أزرق = أخضر+أحمر+أزرق = الأبيض.
- (4) أحمر + أزرق = أرجواني (وردي قاتم).
- (5) أخضر + أحمر = أصفر.
- (6) أخضر + أرجواني (أحمر+أزرق) = أخضر+أحمر+أزرق = الأبيض.

التمرين 14 الصفحة 119

تراكب ثلاثة أضواء أساسية :

ذكر الأضواء ورمز كل منها في المناطق 1 ، 2 ، 3 ، 4 في الشكل :

المنطقة	اسم الضوء	رمزه	الصورة غير مطلوبة، فهي للتوضيح فقط
1	أبيض Blanche	B	
2	أرجواني (وردي قاتم) Magenta	M	
3	أصفر Jaune	J	
4	سماوي Cyan	C	

التمرين 15 الصفحة 119

تراكب ثلاثة أضواء ثانوية :

ذكر الأضواء ورمز كل منها في المناطق 1 ، 2 ، 3 ، 4 في الشكل :

المنطقة	اسم الضوء	رمزه	الصورة غير مطلوبة، فهي للتوضيح فقط
1	أسود Noir	N	
2	أخضر Vert	V	
3	أحمر Rouge	R	
4	أزرق Bleue	B	

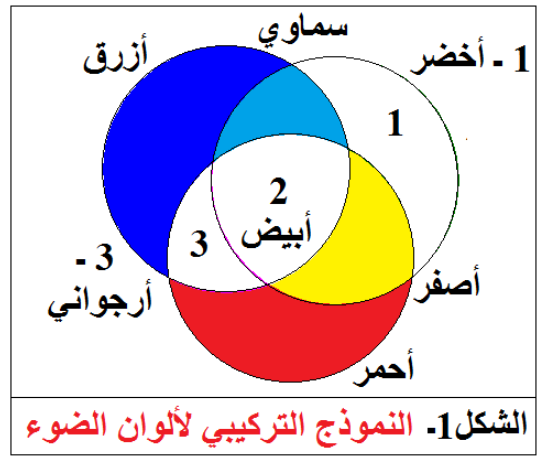
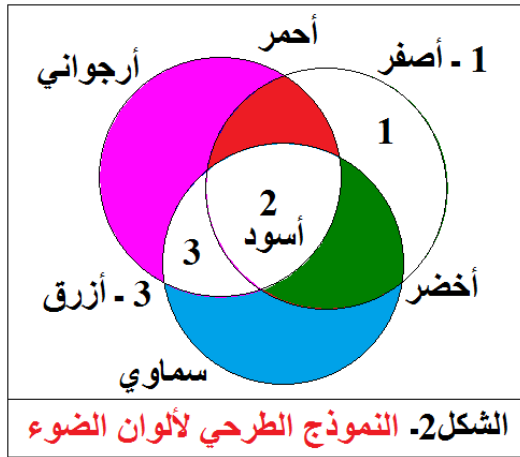
2- التركيب في الشكل هو تركيب طرحي لألوان الضوء.

التمرين 16 الصفحة 119

تراكب ثلاثة أضواء ألوانها أساسية أو ثانوية :

- (أ) • التركيب في الشكل (1) هو : تركيب تجميعي لألوان الضوء.
• التركيب في الشكل (2) هو : تركيب طرحي لألوان الضوء.
(ب) تحديد ألوان الأضواء في الأماكن : 1 ، 2 ، 3 لكل شكل :
- الشكل (1) : 1 - ضوء أخضر. 2 - ضوء أبيض. 3 - ضوء أرجواني (وردي قاتم).
الشكل (2) : 1 - ضوء أصفر. 2 - ضوء أسود (ظلام). 3 - ضوء أزرق.

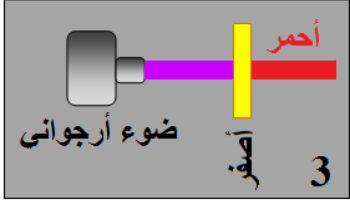
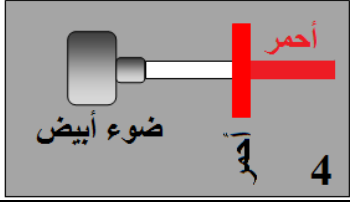
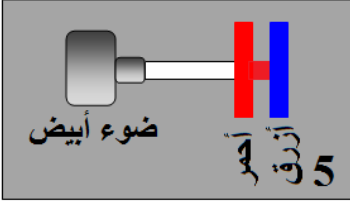
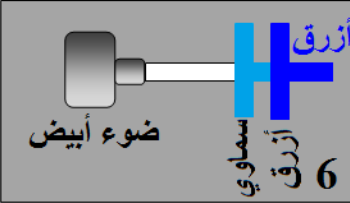
الرسم غير مطلوب :



التمرين 17 الصفحة 120

المرشحات اللونية:

الرقم	لون ضوء المصباح	لون المرشح الضوئي	الأضواء التي يمررها	الأضواء التي لا يمررها	الصورة للتوضيح فقط
1	الأبيض (الأحمر+الأخضر+الأزرق)	الأصفر (الأحمر+الأخضر)	الأصفر (الأحمر+الأخضر)	الأزرق	
2	الأصفر (الأحمر+الأخضر)	الأحمر	الأحمر	الأخضر	

	الأزرق	الأحمر	الأصفر (الأحمر+الأخضر)	الأرجواني (الأزرق+الأحمر)	3
	الأخضر + الأزرق	الأحمر	الأحمر	الأبيض (الأحمر+الأخضر +الأزرق)	4
	الأخضر والأزرق. الأحمر	الأحمر لا يمرر	الأحمر الأزرق	الأبيض (الأحمر+الأخضر +الأزرق)	5
	الأحمر الأخضر	السماوي (الأخضر والأزرق). الأزرق	السماوي (الأخضر والأزرق). الأزرق	الأبيض (الأحمر+الأخضر +الأزرق)	6

التمرين 18 الصفحة 120

هل اختيار الألوان عشوائي ؟

■ **اللباس السماوي** لونه ينشأ من تراكب اللونين الأخضر والأزرق، فهو يتمم اللون الأحمر (لون الدم) إلى اللون الأبيض (التكامل اللوني) بحثاً عن راحة العين بالنسبة للطبيب والممرض أثناء العمليات الجراحية (إتمام عملية التصحيح البصري)...

■ **استخدام اللون الأبيض** ليكون الأساس لدى معظم شركات الطيران في العالم، فالسبب هو أن تداخل الألوان يزيد من وزن الطائرة ولو بكيلومترات قليلة وهو ما يعني زيادة في استهلاك الوقود، كما أن اللون الأبيض يساعد الفنيين ومسؤولي السلامة على اكتشاف أي شقوق أو أعطاب بجسد الطائرة وبنفس الوقت فإن الطلاء الأبيض يُعدّ أرخص ثمنًا.

لكن من أبرز العوامل التي تدفع الشركات لاستخدام اللون الأبيض في طائراتها أنه يساعد على كسر أشعة الشمس وعكسها، وهو الأمر الذي يساهم في الحفاظ على توازن درجة الحرارة داخل مقصورة الركاب والقيادة بعكس الألوان الأخرى التي تمتص أشعة الشمس.

■ **الحافلة المدرسية في الولايات المتحدة الأمريكية لونها أصفر فاقع (برتقالي)** تم اختيار هذا اللون بسبب صفته في سرعة شد الانتباه أكثر من أي لون آخر. وقد أظهرت الدراسات أن البشر يلاحظون اللون الأصفر 1.24 مرة أسرع من أي لون آخر لافت للنظر حتى أنه تغلب على الأحمر، إذ أن الأصفر يكون واضحاً في أي وقت سواء في النهار أو في المساء أو خلال ظلمة الصباح الباكر. ف رؤية الحافلة المدرسية الصفراء وهي تتقدم من بعيد، يدفع سائقي السيارات على الانتباه وفسح المجال لها.

إضافات غير مطلوبة :

تجربة النظر إلى اللون الأحمر : أحضر ورقة ملونة باللون الأحمر وبجانبك أحضر ورقة بيضاء نقية. وانظر في الصفحة الحمراء لمدة دقيقتين بتركيز شديد، ثم حوّل عينيك للصفحة البيضاء ستجد عينيك تدرك لونا أخضرًا! والسبب كما قلنا أن اللون الأخضر هو اللون المقابل الطبيعي للمريح للنفس البشرية إذا اعتادت التركيز على اللون الأحمر.

تجربة النظر إلى اللون الأصفر الفاقع : أحضر أمامك عدد من ثمرات الموز الفاقع في اللون الأصفر، وانظر إليه مدة من الوقت بتركيز شديد بحيث لا تقلّ المدة عن دقيقتين بتركيز كامل، ثم اذهب ببصرك في صفحة بيضاء...

ماذا ترى ؟ ستلاحظ أنّك تبصر اللون البنفسجي! هذا تطبيق بسيط لظاهرة التكامل اللوني. فاللون البنفسجي هو اللون المقابل الطبيعي للون الأصفر، وكما قلنا فاللون الأصفر لون أساسي والبنفسجي لون فرعي يخرج من مزج الأحمر والأزرق، ووجد أن الناظر بتركيز لشيء لونه أصفر لا يرتاح نفسياً وبصرياً إلا إذا كسر حدة اللون الأصفر باللون البنفسجي.

التمرين 19 الصفحة 120

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :

(أ) الأسود لا يُعتبر ضوءاً لأن :

الظلام عكس السطوع، ويعني غياب الضوء المرئي. وهو أيضا ظهور اللون الأسود في المساحات الملونة (الأصباغ). لا يستطيع البشر على تمييز الألوان عند زيادة الضوء أو الظلمة. في ظروف قلّة الضوء يكون التصور بلا ألوان وفي نهاية المطاف يهيمن اللون الأسود.

(ب) تُرى الهوابط (النوازل) والصواعد الكلسية داخل الكهوف في الظلام (غياب الضوء) بسبب أنّ المادة الكلسية لها شكل البلورات مما يُتيح رؤيتها في الظلام.

إضافة غير مطلوبة :

نشر الفنان والمصور النيوزلندي "جوي ميشيل"، مجموعة فوتوغرافية، لكهف مدهش في بلاده، يحوي أحجار كلسية مضيئة، تبدو في الليل كجواهر مضيئة، أو كبعد لسماء فضائية خيالية، حيث تشكيلات الحجر الجيري الذي استغرق 30 مليون سنة ليستقر بشكل هذا الكهف.



التمرين 20 الصفحة 120

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :

- 1- المرشحات المستعملة هي : 4 مرشحات ضوئية خضراء، 8 مرشحات ضوئية حمراء .
- 2- أ- مخطط الدارة الكهربائية لهذه الآلة:

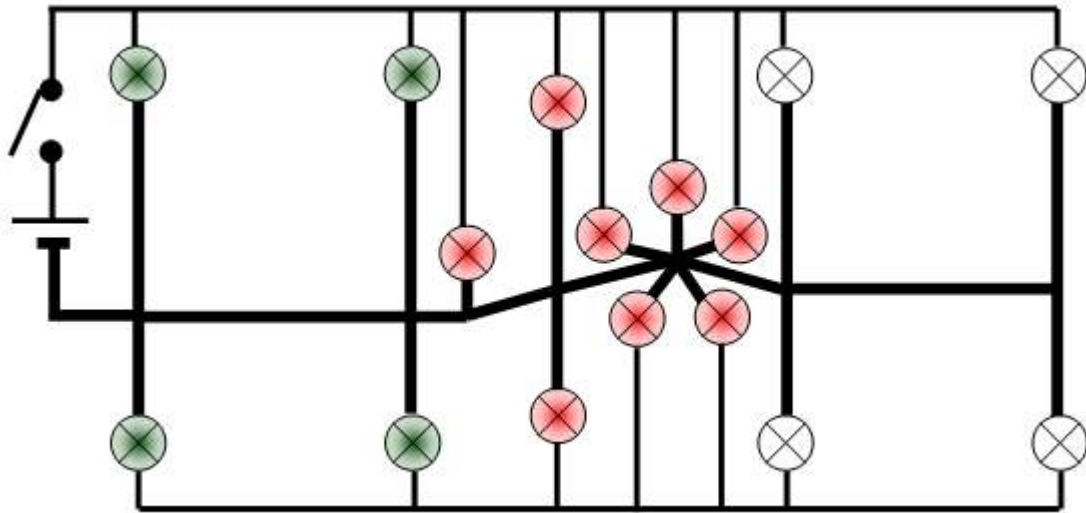
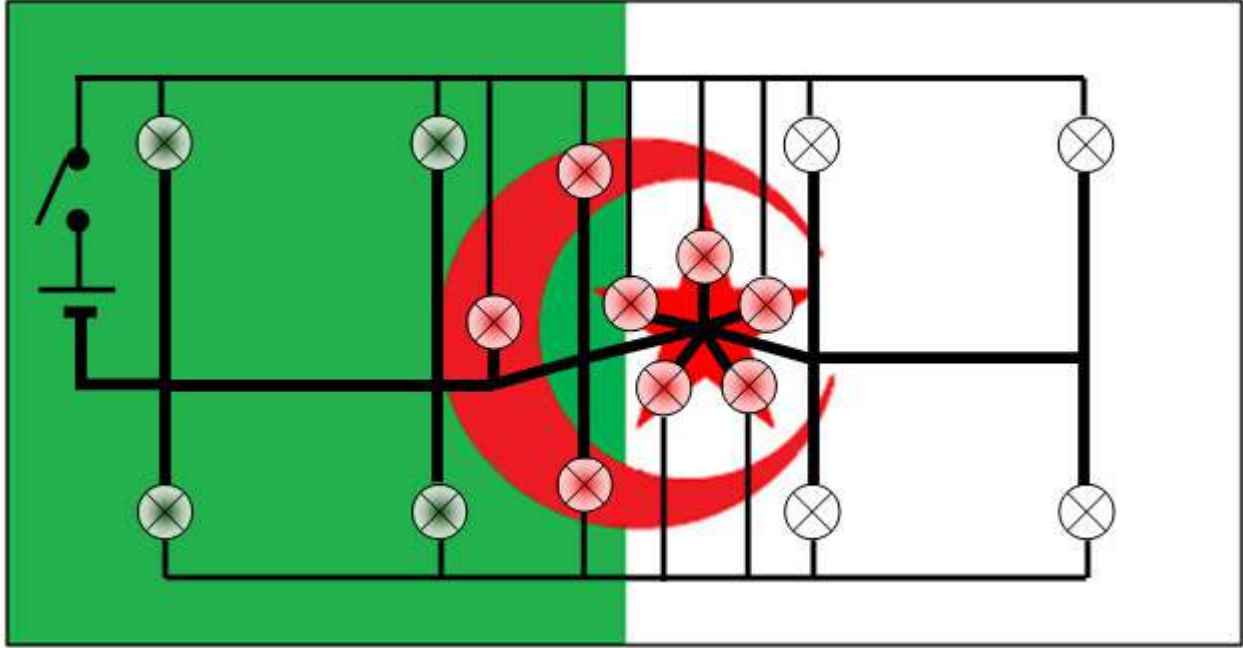
المناسبة : الاحتفال بأول نوفمبر 1954م ، الإنجاز : لافتة ضوئية تجسد العلم الوطني الجزائري.

1- ألوان المرشحات اللونية التي يستعملها لكل منطقة :

المنطقة الحمراء : يُستعمل لها (8) ثمانية مرشحات لونية حمراء [النجمة (5) خمسة والهلال (3) ثلاثة].

المنطقة الخضراء : يُستعمل لها (4) أربعة مرشحات لونية خضراء [الجزء الأخضر من العلم].

2 - أ) رسم مخطط الدارة الكهربائية لهذه اللافتة :



ب) نوع الربط في الدارة الكهربائية لهذه اللافتة :

ربط المصابيح يكون على التفرع [إنارة عادية (التوتر الكهربائي ثابت) ، عند تلف أحد المصابيح لا تتوقف البقية (التيار الكهربائي له عدة مسالك)].

3 - أ) ذكر المركبات اللونية لأضواء لافتة العلم الوطني :

ب) ذكر مركبات الأضواء الممتصة من لافتة العلم الوطني :

الرقم	اللون الضوء المسط	اللون الأصلي	اللون الظاهر	اللون الممتص	الصورة للتوضيح فقط
1	الأحمر	الأبيض	الأحمر	الأخضر+الأزرق	
	الأحمر	الأحمر	الأحمر	لا شيء	
	الأرجواني	الأخضر(السمائي+ الأصفر)	الأسود	الأرجواني+الأخضر	
2	الأصفر	الأبيض(الأخضر+ الأحمر+الأزرق)	الأصفر	الأزرق	
	الأحمر	الأحمر	الأحمر	لا شيء	
	الأخضر	الأخضر	الأخضر	لا شيء	
3	أزرق	الأبيض(الأحمر+ الأخضر+الأزرق)	الأزرق	الأحمر+الأخضر	
	السمائي	الأحمر(الأصفر+ الأرجواني)	الأسود	لا شيء	
	الأرجواني	الأخضر(الأصفر+ السماوي)	الأسود	الأرجواني+الأخضر	
4	السمائي	الأبيض(الأحمر+ الأخضر+الأزرق)	السمائي	الأحمر	
	السمائي	الأحمر(الأصفر+ الأرجواني)	الأسود	الأحمر+السمائي	
	الأخضر	الأخضر	الأخضر	لا شيء	
5	الأرجواني	الأبيض(الأحمر+ الأخضر+الأزرق)	الأرجواني	الأخضر	
	الأحمر	الأحمر	الأحمر	لا شيء	
	الأرجواني	الأخضر(الأصفر+ السماوي)	الأسود	الأخضر+الأرجواني	
6	الأخضر	الأبيض(الأحمر+ الأخضر+الأزرق)	الأخضر	الأحمر+الأزرق	
	السمائي	الأحمر(الأصفر+ الأرجواني)	الأسود	الأحمر+السمائي	
	الأخضر	الأخضر	الأخضر	لا شيء	

ج) تاريخ العلم الوطني الجزائري وسرّ اختيار ألوانه الثلاثة :

اللون الأبيض : في العلم يرمز للسلام والنقاء.

اللون الأخضر : يرمز للازدهار و ثروات البلاد.

اللون الأحمر : فيدل على دماء شهداء ثورة التحرير (من 1954 إلى 1962م).

الهلال والنجمة الخماسية : يرمزان للإسلام بصفته دين الدولة الرسمي والذي تعتقه الغالبية العظمى من الجزائريين (أكثر من 99% من الجزائريين مسلمون).